

Aufgabe 3

Die Relation R auf $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ führe auf die drei Äquivalenzklassen $\{1, 3, 4\}$, $\{2, 5\}$ und $\{6\}$. Geben Sie R an, indem Sie alle Elemente von R auflisten.

Lösungshinweis

$$R = \{(1, 1), (3, 3), (4, 4), (1, 3), (3, 1), (1, 4), (4, 1), (3, 4), (4, 3), (2, 2), (5, 5), (2, 5), (5, 2), (6, 6)\}.$$

Aufgabe 1

Bestimmen Sie die Koeffizienten a , b und c des Polynoms

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

so, dass $p(-1) = -2$, $p(1) = 4$ und $p(2) = 4$ gilt. Stellen Sie dazu zunächst ein lineares Gleichungssystem auf und lösen es dann mit dem Gauß-Verfahren, indem Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix in normierte Zeilenstufenform überführen.

Lösungshinweis

Die Bedingungen führen auf das lineare Gleichungssystem

$$\begin{array}{rrcr} a & - & b & + & c & = & -2 \\ a & + & b & + & c & = & 4 \\ 4a & + & 2b & + & c & = & 4 \end{array}$$

Koeffizientenmatrix und Umformungen bis in normierte Zeilenstufenform:

$$\begin{array}{l} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii)-(i), (iii)-(i)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & -3 & 12 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(iii)-3(ii)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -6 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{\frac{1}{2}(ii), -\frac{1}{3}(iii)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(i)+(ii)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(i)-(iii)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

Die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems ist $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$. Die gesuchten Koeffizienten sind also $a = -1$, $b = 3$ und $c = 2$. (Das Polynom lautet $p(x) = -x^2 + 3x + 2$.)

(b) Die Anzahl der Unbekannten ist $n = 3$. Die erweiterte Koeffizientenmatrix des linearen Gleichungssystems ist

$$(A_\alpha | b_\alpha) := \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & \alpha & \alpha & 5 \\ 0 & -1 & 3\alpha & -6 \\ 0 & 0 & 5-\alpha & \alpha-1 \end{array} \right).$$

Es ist

$$\text{Rang}(A_\alpha) = \begin{cases} 2, & \alpha = 5, \\ 3, & \alpha \neq 5. \end{cases}$$

und

$$\text{Rang}(A_\alpha | b_\alpha) = 3.$$

Damit ist $\text{Rang}(A_\alpha) = \text{Rang}(A_\alpha | b_\alpha)$ genau dann, wenn $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{5\}$. In diesem Fall ist das LGS eindeutig lösbar, da $\text{Rang}(A_\alpha) = n$. Ist $\alpha = 5$, dann ist $\text{Rang}(A_\alpha) < \text{Rang}(A_\alpha | b_\alpha)$, das heißt, es gibt keine Lösung. Fazit:

- (i) Für $\alpha = 5$ gibt es keine Lösung.
- (ii) Für $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{5\}$ gibt es genau eine Lösung.
- (iii) Dieser Fall tritt nicht ein.

(c) Sei $(A_\alpha | b_\alpha) := \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \alpha & -1 \\ 2 & 3 & 3\alpha & -1 \\ 0 & 1 & \alpha^2 - 2 & \alpha - 1 \end{array} \right)$. Durch die Zeilenumformungen (ii) - 2(i) und anschließend (iii) - (ii) ergibt sich

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \alpha & -1 \\ 0 & 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \alpha^2 - \alpha - 2 & \alpha - 2 \end{array} \right).$$

Es ist

$$\text{Rang}(A_\alpha) = \begin{cases} 2, & \alpha = 2 \text{ oder } \alpha = -1, \\ 3, & \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}, \end{cases}$$

und

$$\text{Rang}(A_\alpha | b_\alpha) = \begin{cases} 2, & \alpha = 2, \\ 3, & \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{2\}. \end{cases}$$

Es gilt

LGS lösbar $\Leftrightarrow \text{Rang}(A_\alpha | b_\alpha) = \text{Rang}(A_\alpha)$

$$\Leftrightarrow ((\alpha = 2 \text{ oder } \alpha = -1) \text{ und } \alpha = 2) \text{ oder } (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\} \text{ und } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{2\}) \\ \Leftrightarrow (\alpha = 2) \text{ oder } (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}) \\ \Leftrightarrow \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

Außerdem gilt

$$\text{LGS eindeutig lösbar} \Leftrightarrow \text{Rang}(A) = 3 \Leftrightarrow \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}.$$

Für $\alpha = 2$ ist das LGS ebenfalls lösbar, besitzt aber unendlich viele Lösungen.

Das LGS besitzt genau dann keine Lösung, wenn $\text{Rang}(A_\alpha) < \text{Rang}(A_\alpha | b_\alpha)$ ist. Dies ist nur für $\alpha = -1$ der Fall. Fazit:

- (i) Für $\alpha = -1$ gibt es keine Lösung.
- (ii) Für $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$ gibt es genau eine Lösung.
- (iii) Für $\alpha = 2$ gibt es unendlich viele Lösungen.

Welche der folgenden Matrizen sind invertierbar? Bestimmen Sie gegebenenfalls die Inverse.

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad (b) \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (c) \quad C = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -10 \end{pmatrix}$$

(b) Invertierung von B mit Gauß-Verfahren:

$$\begin{array}{l} (B|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{2}(i)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{(ii)-(4i), (iii)-(i)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{2}(ii), -2(iii)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{(i)+\frac{1}{2}(ii), (iii)+\frac{1}{2}(ii)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & -2 \end{array} \right) = (I|B^{-1}). \end{array}$$

$$B \text{ ist invertierbar (da } \text{Rang}(B) = 3) \text{ und } B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Sind A , B , C Mengen und $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$, so ist die Verkettung oder Verknüpfung der

Relationen S und R gegeben durch

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B \text{ so dass } (a, b) \in R \text{ und } (b, c) \in S\}.$$

Seien nun $A = B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ und $C = \{6, 7, 8, 9, 10\}$,

$$R := \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 1)\} \subseteq A \times B$$

und

$$S := \{(1, 8), (1, 9), (1, 6), (2, 6), (3, 7), (3, 10), (5, 7)\} \subseteq B \times C.$$

Bilden Sie die Verknüpfung $S \circ R$. Geben Sie dann die Umkehrrelation von $S \circ R$ an.

Es ist

$$S \circ R = \{(1, 6), (2, 7), (2, 10), (4, 7), (5, 8), (5, 9), (5, 6)\}$$

und

$$(S \circ R)^{-1} = \{(6, 1), (7, 2), (10, 2), (7, 4), (8, 5), (9, 5), (6, 5)\}.$$

Die gebundenen Variablen befinden sich an den Zeilenköpfen, die restlichen Variablen sind freie Variablen, also

Ist bei LGS gegeben (z. B. $1x_1$)

Aufgabe 3

Betrachten Sie folgende lineare Gleichungssysteme mit dem Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ und überlegen Sie jeweils, für welche $\alpha \in \mathbb{R}$ das lineare Gleichungssystem

- (i) keine,
- (ii) genau eine,
- (iii) unendlich viele

Lösungen besitzt.

$$(a) \quad \begin{cases} \alpha x_1 + \alpha x_2 = 0, \\ \alpha x_1 + (\alpha - 1)x_2 = 0. \end{cases} (G_1)$$

$$(b) \quad \begin{cases} 2x_1 + \alpha x_2 + \alpha x_3 = 0, \\ -x_2 + 3\alpha x_3 = -6, \\ (5 - \alpha)x_3 = \alpha - 1. \end{cases} (G_2)$$

(a) Es handelt sich um ein homogenes LGS, da die rechte Seite $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist. Bei den Umformungen im Gauß-Verfahren bleibt die rechte Seite dann unverändert und wird deshalb nicht mitgeführt.

Koeffizientenmatrix und Umformungen zur Rangbestimmung, falls $\alpha \neq 0$:

$$A_\alpha := \begin{pmatrix} \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha - 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(ii)-(i)} \begin{pmatrix} \alpha & \alpha \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Da $\text{Rang}(A_\alpha) = \text{Rang}(A_\alpha | b)$, ist das LGS in diesem Fall lösbar. Es gibt $\text{Rang}(A_\alpha) = 2$ gebundene Variable und keine freien Variablen. Damit gibt es genau eine Lösung.

Koeffizientenmatrix und Umformungen zur Rangbestimmung, falls $\alpha = 0$:

$$A_0 := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(i) \leftrightarrow (ii)} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Da $\text{Rang}(A_0) = \text{Rang}(A_0 | b)$ ist, ist das LGS in diesem Fall lösbar. Es gibt $\text{Rang}(A_0 | b) = 1$ gebundene Variable und eine freie Variable. Somit besitzt das zugehörige LGS unendlich viele Lösungen. Fazit:

- (i) Der Fall tritt nicht ein, denn $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist immer eine Lösung dieses linearen Gleichungssystems.
- (ii) Für jedes $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ besitzt dieses lineare Gleichungssystem genau eine Lösung, nämlich $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- (iii) Für $\alpha = 0$ besitzt das lineare Gleichungssystem unendlich viele Lösungen.

Aufgabe 2

Prüfen Sie die Vektoren in den Teilaufgaben jeweils auf lineare Unabhängigkeit.

$$(i) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (ii) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (iii) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

(i) Prüfe, ob das homogene LGS

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{R}^4}$$

eindeutig lösbar ist.

Koeffizientenmatrix und Umformungen:

$$\begin{array}{l} A_1 := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(ii)-(i)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(iii)-(ii)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{(iv)-(iii)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Da es 4 Unbekannte gibt, aber $\text{Rang}(A_1) = 3 < 4$ ist, ist das LGS nicht eindeutig lösbar. Die Vektoren sind also linear abhängig.

Die Vektoren $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}^3$ seien definiert durch

$$b_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad b_3 := \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Zeigen Sie, dass $B := \{b_1, b_2, b_3\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^3$ ist.

(b) Bestimmen Sie die darstellende Matrix der Koordinatenabbildung K_B .

(c) Bestimmen Sie die darstellende Matrix $A_{B,f}$ der linearen Abbildung

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_2 \\ 5x_1 + 4x_2 - 9x_3 \\ x_1 + x_2 - x_3 \end{pmatrix}$$

bezüglich der Basis B aus Teilaufgabe (a).

(a) Definiere $S := \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. (Die Spalten von S sind gerade b_1, b_2 und b_3 .) Da $\det S = 1 \neq 0$, sind b_1, b_2, b_3 linear unabhängig. Da $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, bilden bereits 3 linear unabhängige Vektoren im $\mathbb{R}^3$ eine Basis des $\mathbb{R}^3$.

(c) Die darstellende Matrix von f (bezüglich der Standardbasis) ist $A_f = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & -9 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

Damit berechnet man

$$\begin{aligned} A_{B,f} &= S^{-1} A_f S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & -9 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Sei

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie $\sigma(D)$, und geben Sie für alle $\lambda \in \sigma(D)$ den zugehörigen Eigenraum $\text{Eig}(D, \lambda)$ an.

$$\sigma(D) = \{2, -3, -1\}, \quad \text{Eig}(D, -3) = \text{lin}\{e_2, e_3\}, \quad \text{Eig}(D, 1) = \text{lin}\{e_4\}$$

Lösungshinweis

Es ist

$$Ax = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2x.$$

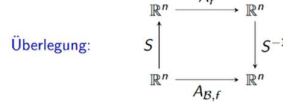
Die Matrix mit dem Vektor multiplizieren und der Eigenwert sollte ersichtlich sein

Für $z, w \in \mathbb{C}$ gelten:

- $\bar{\bar{z}} = z$
- $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$
- Ist $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$, so ist $|z|^2 = z \cdot \bar{z} = x^2 + y^2$.
- Falls $z \neq 0$, dann ist $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.
- $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$, $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$
- $|z| = |\bar{z}|$
- $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$, $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$
- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$, $\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$ falls $w \neq 0$

Darstellende Matrix bezüglich beliebiger Basis

Besitzt x die Koordinaten $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ bezüglich B , also $K_B(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$, so soll $A_{B,f}$ die Koordinaten von $f(x)$ bezüglich B liefern.



Antwort: $A_{B,f} = S^{-1} A_f S$

Rang: Anzahl der Zeilen in der Zeilenstufenform (nicht normiert), die nicht vollständig mit 0 gefüllt sind

Determinante: Gibt an, ob die Matrix invertierbar ist (nicht 0)

Lösungen des LGS:
Genau eine Lösung: $\operatorname{Rang}(A) = \operatorname{Rang}((A|b))$ und $\operatorname{Rang}(A) = \operatorname{Rang}((A|b))$

Unendlich viele Lösungen: $\operatorname{Rang}(A) = \operatorname{Rang}((A|b))$ und $\operatorname{Rang}(A) < \operatorname{Rang}((A|b))$

Keine Lösung: $\operatorname{Rang}(A) < \operatorname{Rang}((A|b))$

Umrechnung von kartesischer Form in Polardarstellung

Sei $z = x + yi \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, wobei $x, y \in \mathbb{R}$.

- $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$
- $\varphi = \begin{cases} \arccos \frac{x}{|z|}, & \text{falls } y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos \frac{x}{|z|}, & \text{falls } y < 0 \end{cases}$

Polardarstellung von z : $z = re^{i\varphi}$

Neutralelement:

Sei $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$. Dann ist

$$4 \odot x = \frac{1}{4} \cdot 4 \cdot x = x$$

und

$$x \odot 4 = \frac{1}{4} \cdot x \cdot 4 = x.$$

Somit ist 4 das Neutralelement von $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ bezüglich „ $\odot$ “.

Inverse:

Sei $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$. Dann ist auch $\frac{16}{x} \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ und

$$x \odot \frac{16}{x} = \frac{1}{4} \cdot x \cdot \frac{16}{x} = 4$$

sowie

$$\frac{16}{x} \odot x = \frac{1}{4} \cdot \frac{16}{x} \cdot x = 4.$$

Somit ist $\frac{16}{x}$ das Inverse zu x bezüglich $\odot$.

Definition

Eine Matrix ist in Zeilenstufenform, falls

- je tiefer die Zeile, desto weiter rechts der Zeilenkopf (d. h. erster Nicht-Nulleintrag der Zeile).

(Damit sind automatisch unterhalb eines Zeilenkopfes nur Nullen - außer in der letzten Zeile.)

- Nullzeilen (falls vorhanden) ganz unten sind.

„gebundene Variablen“ gehören zu den Zeilenköpfen; die anderen Variablen sind „freie Variablen“

Entsprechendes gilt auch für Spaltenumformungen:

- (S₁) Die Determinante ändert ihr Vorzeichen bei Vertauschung zweier Spalten.
- (S₂) Die Determinante wird mit λ multipliziert bei Multiplikation einer Spalte mit $\lambda \neq 0$.
- (S₃) Die Determinante ändert sich nicht, addiert man das Vielfache einer Spalte zu einer anderen.

Definition

$U \subseteq V$ ist ein Untervektorraum (UVR) des Vektorraumes V , falls

- $U \neq \emptyset$
- und falls für alle $u, v \in U$ und alle $\lambda \in \mathbb{R}$ gelten
- (ii) $u + v \in U$, („abgeschlossen bezüglich Addition“)
- (iii) $\lambda u \in U$, („abgeschlossen bezüglich Skalarmultiplikation“)

Beispiele

- $\mathbb{R}^n$ und $\{0_{\mathbb{R}^n}\}$ sind UVR von $\mathbb{R}^n$.
- Man prüft leicht nach, dass die Lösungsmenge eines homogenen LGS mit n Unbekannten ein UVR von $\mathbb{R}^n$ ist.
- Es ist

$$U := \{p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid p \text{ Polynom}\}$$

ein Untervektorraum des Vektorraums der Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$.

Beispiele für lineare Abbildungen

- $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x \mapsto 0_{\mathbb{R}^m}$ ist linear.
- $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $x \mapsto \alpha x$ ist für jedes $\alpha \in \mathbb{R}$ linear.
- $P: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ x_n \end{pmatrix}$ ist linear.
- $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$ ist linear. („Spiegelung an der y-Achse“)
- $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ 2x_1 \\ 4x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}$ ist linear.
- $D_\alpha: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \cos(\alpha)x_1 - \sin(\alpha)x_2 \\ \sin(\alpha)x_1 + \cos(\alpha)x_2 \end{pmatrix}$ ist für jedes $\alpha \in \mathbb{R}$ linear. („Drehung um den Winkel α “)

Umrechnung von Polardarstellung in kartesische Form

Sei $z = re^{i\varphi} \in \mathbb{C}$, wobei $r \in [0, \infty)$, $\varphi \in \mathbb{R}$.

- $x = r \cos(\varphi)$
- $y = r \sin(\varphi)$

Kartesische Form von z : $z = x + yi$.

Gruppen

Definition

Sei $G \neq \emptyset$ und $\circ: G \times G \rightarrow G$ eine Verknüpfung auf G . Dann heißt $(G, \circ)$ oder kurz G Gruppe, falls

- $\circ$ assoziativ ist, das heißt für alle $a, b, c \in G$ gilt $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$; ($\rightarrow$ Klammern können weggelassen werden)
- es ein Neutralelement $e \in G$ gibt, das heißt, es existiert ein $e \in G$, so dass für alle $a \in G$ gilt: $a \circ e = e \circ a = a$;
- jedes $a \in G$ ein inverses Element besitzt, das heißt, zu jedem $a \in G$ existiert ein $b \in G$, so dass $a \circ b = b \circ a = e$.

Notation für das Inverse: a^{-1} oder $-a$.
Die Gruppe $(G, +)$ heißt kommutativ oder abelsch, falls für alle $a, b \in G$ gilt: $a + b = b + a$.

Aufgabe 3

- Geben Sie zunächst alle Elemente von $\mathbb{Z}_7^*$ und $\mathbb{Z}_8^*$ an. Geben Sie anschließend jeweils die zugehörigen Inversen bezüglich der üblichen Multiplikation in $\mathbb{Z}_7^*$ bzw. $\mathbb{Z}_8^*$ an.
- Ist [96] in $\mathbb{Z}_{296}$ bezüglich „ $\cdot$ “ invertierbar? Falls ja, bestimmen Sie das Inverse und geben es in der Form $[k]$ mit $k \in \{0, \dots, 295\}$ an.
- Ist [26] in $\mathbb{Z}_{73}$ bezüglich „ $\cdot$ “ invertierbar? Falls ja, bestimmen Sie das Inverse und geben es in der Form $[k]$ mit $k \in \{0, \dots, 72\}$ an.

Lösungshinweis

- Es ist $\mathbb{Z}_7^* = \{[1], [2], [3], [4], [5], [6]\}$ und $\mathbb{Z}_8^* = \{[1], [3], [5], [7]\}$.

In $\mathbb{Z}_7^*$ ist

$$[1]^{-1} = [1], [2]^{-1} = [4], [3]^{-1} = [5], [4]^{-1} = [2], [5]^{-1} = [3], [6]^{-1} = [6]$$

und in $\mathbb{Z}_8^*$ ist

$$[1]^{-1} = [1], [3]^{-1} = [3], [5]^{-1} = [5], [7]^{-1} = [7].$$

- Da 2 ein Teiler von 96 und 296 ist, ist $\operatorname{ggT}(96, 296) \geq 2$, also $\operatorname{ggT}(96, 296) \neq 1$. Damit ist [96] nicht invertierbar in $\mathbb{Z}_{296}$ bezüglich „ $\cdot$ “.

- Wir bestimmen zunächst mit dem euklidischen Algorithmus den größten gemeinsamen Teiler von 26 und 73

$$\begin{array}{ll} (1) & 73 = 2 \cdot 26 + 21 \\ (2) & 26 = 1 \cdot 21 + 5 \\ (3) & 21 = 4 \cdot 5 + 1 \\ (4) & 5 = 5 \cdot 1 + 0 \end{array}$$

und erhalten $\operatorname{ggT}(26, 73) = 1$. Damit ist [26] in $\mathbb{Z}_{73}$ invertierbar bezüglich „ $\cdot$ “. (Man hätte auch überlegen können, dass 73 eine Primzahl ist und deswegen alle Elemente außer [0] in $\mathbb{Z}_{73}$ invertierbar sind.)

Nun gehen wir die Rechenschritte in umgekehrter Reihenfolge durch und erhalten

$$\begin{array}{l} 1 \stackrel{(3)}{=} 21 - 4 \cdot 5 \\ \stackrel{(2)}{=} 21 - 4 \cdot (26 - 1 \cdot 21) = 5 \cdot 21 - 4 \cdot 26 \\ \stackrel{(1)}{=} 5 \cdot (73 - 2 \cdot 26) - 4 \cdot 26 = 5 \cdot 73 - 14 \cdot 26. \end{array}$$

Damit ist $[-14] = [-14 + 73] = [59]$ das Inverse zu [26] in $\mathbb{Z}_{73}$.

Beispiel:

det $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & -5 & 6 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Entwicklung nach 3. Zeile

$$= 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -5 \end{pmatrix} - 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$$

$$= 1 \cdot 2 - 13 = -11$$

oder

det $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & -5 & 6 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Entwicklung nach 2. Spalte

$$= -2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} + (-5) \det \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} - 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Überlegen Sie, dass

$$E := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \right\}$$

ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$ ist. Geben Sie zwei Vektoren $u, v \in \mathbb{R}^3$ an, sodass $E = \operatorname{lin}(u, v)$ gilt.

Hinweis: E ist die Lösungsmenge des homogenen LGS $2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0$. Zur Angabe von u und v bestimmen Sie zunächst die Lösungsmenge des LGS und überlegen dann, wie Sie mit den Regeln der Vektorrechnung die Lösungsmenge noch schreiben können.

(i) $E \neq \emptyset$:

Es ist $2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 0 = 0$, also $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in E$.

- E abgeschlossen bezüglich Addition: Seien $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \in E$. Das heißt, es gilt

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \quad \text{und} \quad 2y_1 + 3y_2 - y_3 = 0. \quad (*)$$

Dann ist

$$\begin{aligned} & 2(x_1 + y_1) + 3(x_2 + y_2) - (x_3 + y_3) \\ &= \underbrace{2x_1 + 3x_2 - x_3}_{=0} + \underbrace{2y_1 + 3y_2 - y_3}_{=0} = 0. \end{aligned}$$

Also ist auch

$$x + y = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{pmatrix} \in E.$$

Beispiele für Abbildungen, die nicht linear sind

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x + 1$ ist nicht linear.
- $\tilde{f}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $x \mapsto x + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ ist nicht linear.
- $g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$ ist nicht linear.
- $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ ist nicht linear.
- $\cos, \sin, \tan$ sind nicht linear.

Seien $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, $r > 0$, $\varphi \in \mathbb{R}$ und $w = r \cdot e^{i\varphi}$. Dann gibt es n verschiedene komplexe Lösungen von

$$z^n = w,$$

nämlich

$$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$